TD/Formulation locale de l'électromagnétisme en régime statique

Classe : MP-1 (2026/2027)

Pr.Ag.E.BENHAMMOU

Module :Électromagnétisme

⋆ ⋆
⋆

Formulaire : soit $\overrightarrow{A}$ un vecteur quelconque .

$$\operatorname{div}\vec{A} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2 A_r\right) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\, A_\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\varphi}{\partial\varphi} \quad \texttt{en coordonnées sphériques.}$$

$$\vec{\mathbf{rot}}(\vec{A}) = \left(\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial\theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z}\right)\vec{u}_r + \left(\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r}\right)\vec{u}_\theta + \frac{1}{r}\left(\frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial\theta}\right)\vec{u}_z \quad \texttt{en coord cylindriques.}$$

$$\overrightarrow{rot}\,\overrightarrow{A} \overset{\text{coord cart!}}{=} \overrightarrow{\nabla}\wedge\overrightarrow{A} = \vec{\mathbf{rot}}(\vec{A}) = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\vec{u}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\vec{u}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_r}{\partial y}\right)\vec{u}_z$$

Questions courtes(Vrai/Faux) :

1. **Boule chargée et divergence :**
   (a) On considère une boule chargée uniformément (densité de charges ρ). Tracer les lignes de champ électrique qui partent de cette boule, dans le cas où $\rho > 0$, puis dans le cas où $\rho < 0$.
   (b) Le sens des lignes de champ est-il compatible avec l'équation de Maxwell-Gauss ?

1. **Dans cette question $\vec{A}$ est un champ vectoriel, qui peut être par exemple le champ électrique ou le champ magnétique, ou autre chose.**

   (a) (V/F) Si div $\vec{A} = \vec{0}$ dans une zone de l'espace, alors $\vec{A} = \vec{0}$ dans cette zone. Si faux, donner une situation physique qui fournit un contre-exemple dans le cas du champ électrique puis dans le cas du champ magnétique.
   (b) (V/F) Si $\vec{\text{rot}}\ \vec{A} = \vec{0}$ dans une zone de l'espace, alors $\vec{A} = \vec{0}$ dans cette zone. Si faux, donner une situation physique qui fournit un contre-exemple dans le cas du champ électrique puis dans le cas du champ magnétique.

Exercice 1 : Calcul de ρ connaissant $\vec{E}$

On considère le champ électrique donné par :

$$\vec{E} = E_0\frac{x}{a}\vec{e}_x \quad \text{pour } -a \le x \le a$$
$$\vec{E} = E_0\vec{e}_x \quad \text{pour } x > a$$
$$\vec{E} = -E_0\vec{e}_x \quad \text{pour } x < -a$$

Déterminer la densité volumique de charge ρ à l'origine de ce champ électrique.

EXERCICE 2 : EXISTENCE DU POTENTIEL ÉLECTROSTATIQUE

En utilisant l'expression des opérateurs en coordonnées cartésiennes, montrer que l'on a pour tout champ scalaire f, $\vec{\text{rot}}\left(\vec{\text{grad}}\, f\right) = \vec{0}$. Le montrer d'abord pour la composante x, puis y, puis z. On rappelle également que le théorème de Schwarz indique que l'on peut échanger l'ordre des dérivées partielles, par exemple $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u}$.
Question facultative : En régime variable en présence d'un champ magnétique, peut-on avoir $\vec{E} = -\vec{\text{grad}}\, V$?

EXERCICE 3 : POTENTIEL DE YUKAWA

On se place en coordonnées sphériques de centre O et on suppose que le potentiel en tout point de l'espace est donné par la formule suivante, dite de Yukawa :

$$V(r) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^{-\frac{r}{a}}}{r} \quad \texttt{avec} \quad q = Ze \succ 0$$

1. Calculer le champ électrostatique en tout point de l'espace puis son flux $\Phi(r)$ à travers la sphère de centre O et de rayon r.

   $$\texttt{On donne :} \quad \vec{\text{grad}}\, V = \frac{\partial V}{\partial r}\vec{u}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial V}{\partial \theta}\vec{u}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial V}{\partial \varphi}\vec{u}_\varphi \quad \texttt{en coordonnées sphériques}$$

2. En utilisant astucieusement l'expression de $\Phi(r)$, déterminer la densité volumique de charge $\rho(r)$ en tout point de l'espace (on montrera qu'il existe un lien entre $\rho(r)$ et $\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}r}(r)$).
3. Calculer la densité radiale de charge, notée $\lambda(r)$ et définie comme la charge par unité de longueur selon la direction radiale (toutes directions confondues).
4. Montrer que cette situation peut être vue comme la superposition de deux distributions de charges, de charges totales opposées, que l'on décrira.
5. On utilise parfois ce modèle pour décrire l'atome d'hydrogène de façon semi-classique. Discuter ce choix puis déterminer la distance la plus probable entre l'électron et le noyau atomique dans le cadre de ce modèle.

EXERCICE 4 : RÉPARTITION DE CHARGE DANS UN NOYAU ATOMIQUE

La répartition de charge au sein de certains noyaux atomiques peut être modélisée par une densité volumique de charge donnée par :

$$\rho(r) = \begin{cases} \rho_0\left(1 - \dfrac{r^2}{a^2}\right) & \text{si } r \leq a, \\ 0 & \text{si } r > a, \end{cases}$$

où a est le rayon du noyau et r la distance au centre O.

6. Exprimer ρ_0 en fonction du numéro atomique Z du noyau.
7. Calculer le champ électrostatique $\overrightarrow{E}(M)$ créé par ce noyau en tout point de l'espace.
8. Représenter graphiquement la norme $E(r)$ du champ électrostatique en fonction de r.

9. Si l'on souhaitait déterminer uniquement le champ ressenti par un électron de l'atome, quelle méthode beaucoup plus simple pourrait-on utiliser ? Justifier pourquoi elle est applicable.

EXERCICE 5 : ÉLECTRO-ÉROSION PAR FIL

L'électro-érosion est un procédé d'usinage qui consiste à enlever de la matière dans une pièce en utilisant des décharges électriques. Le processus est assez lent mais très précis : la précision sur la cote désirée peut atteindre $2\mu m$. Il s'agit de faire pénétrer un fil conducteur dans une pièce métallique massive tout en imposant une différence de potentiel entre eux, l'ensemble étant plongé dans un liquide isolant, généralement de l'huile.
Lorsque le fil est suffisamment proche de la surface de la pièce, un arc électrique apparaît entre le fil et la pièce, qui se creuse au niveau du point d'impact de l'arc.
L'objectif de l'exercice est de déterminer l'ordre de grandeur de la tension à imposer entre le fil et la pièce pour que les arcs électriques puissent apparaître, ce qui nécessite que le champ électrique soit supérieur à $E_{\text{rupt}} = 100kV.cm^{-1}$ tout le long de l'arc.

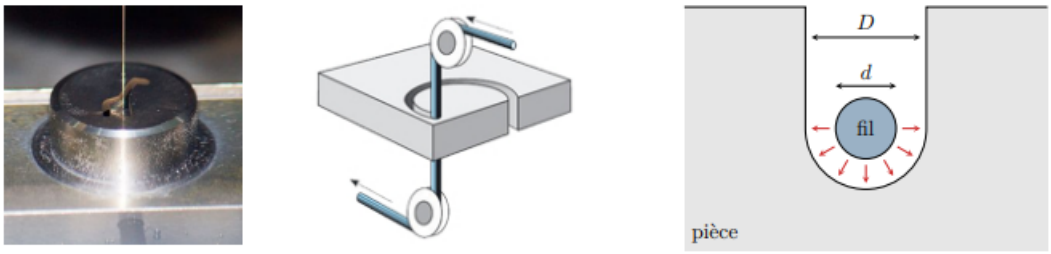


Figure – **Électro-érosion par fil.** Gauche : pièce usinée par électroérosion par fil. Centre : schéma de principe du dispositif. Droite : vue de dessus de l'entaille dans la pièce usinée.

Le fil possède un diamètre d et une longueur suffisante pour négliger les effets de bords. Il crée dans la pièce une entaille de largeur D. Au fond de l'entaille, le champ électrique entre le fil et la pièce est approximativement radial et ne dépend que de la distance r au centre du fil. On fera l'hypothèse que le champ créé par le fil vérifie ces propriétés sur tout le demi-cylindre correspondant au fond de l'entaille, dans lequel sont représentées les flèches sur la figure .
L'huile présente entre le fil et la pièce se comporte comme le vide du point de vue électrostatique à condition de remplacer la permittivité diélectrique du vide ε_0 par celle de l'huile, notée $\varepsilon_0\varepsilon_r$, où la permittivité relative de l'huile ε_r est sans dimension.
Donnée : $\ln 2 \simeq 0,7$.

10. Montrer par le théorème de Gauss que le champ électrique dans le fond de l'entaille est de la forme :
$$\vec{E} = \frac{K}{r}\vec{e}_r$$
11. La pièce étant reliée à la masse, déterminer la constante K en fonction de D, d et du potentiel U imposé au fil.
12. Déterminer la tension minimale U_{min} à appliquer au fil pour pouvoir faire une entaille de diamètre $D = 10\mu m$ avec un fil de diamètre $d = 5\mu m$.
En pratique, le fil provenant d'une bobine est déroulé entre deux poulies et c'est la pièce à découper qui effectue des mouvements préalablement programmés par ordinateur.

13. Pourquoi faut-il dérouler la bobine au fur et à mesure de l'usinage de la pièce ? Le modèle de Thomson, proposé en 1904 par le physicien britannique J.J. Thomson, décrit l'atome comme une sphère de charge positive uniforme dans laquelle des électrons, chargés négativement, sont dispersés. Cette conception, souvent appelée « *electron pudding model* », fut l'une des premières tentatives de représentation de la structure atomique, cinq ans avant la découverte par Rutherford de l'existence du noyau. On s'intéresse dans cet exercice à un atome d'hydrogène.

EXERCICE 6 : MODÈLE DE THOMSON (ORAL BANQUE PT)

14. Donner un ordre de grandeur du rayon a d'un atome. Rappeler la composition d'un atome d'hydrogène.
15. Déterminer le champ électrique $\vec{E}$ et le potentiel V créés par la sphère positive en tout point de l'espace.
16. Montrer qu'un électron au sein de l'atome a un mouvement oscillant et calculer sa pulsation propre ω_0.
17. Exprimer l'énergie d'ionisation W_i de l'atome H en ion H^+, c'est-à-dire l'énergie minimale à fournir à l'électron pour l'arracher de sa position d'équilibre au sein de l'atome et l'emmener à l'infini.
18. L'énergie d'ionisation d'un atome d'hydrogène vaut $W_i = 13,6$ eV. En déduire son rayon dans le modèle de Thomson.

    Donnée : $1\text{eV} = 1,6.10^{-19} j$.

EXERCICE 7 : PUISSANCE TRANSPORTÉE PAR UN ÉCLAIR (ORAL BANQUE PT)

On modélise l'ensemble Terre-ionosphère par un condensateur sphérique. La Terre, de rayon $R = 6,4 \cdot 10^3$ km, se comporte comme un conducteur parfait de potentiel nul et porte une charge négative $-Q$ uniformément répartie à sa surface. L'ionosphère est représentée par une surface équipotentielle sphérique de rayon $R + h$ ($h = 60$ km) porteuse d'une charge $+Q$. Les propriétés électromagnétiques de l'air sont assimilées à celles du vide.

19. Exprimer le champ électrique $\vec{E}$ entre les deux sphères.
20. Calculer le potentiel V de l'ionosphère.
21. Déterminer la capacité C de ce condensateur.
22. Simplifier son expression compte tenu des valeurs numériques et commenter le résultat obtenu. La calculer numériquement.
23. Un éclair correspond à un courant moyen de 30 kA pendant 25 ms. Quelle est sa puissance ?

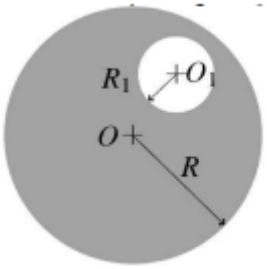
EXERCICE 8 : CHAMP GRAVITATIONNEL

La Terre est assimilée à une sphère de centre O , de rayon $R = 6{,}37 \times 10^3$ km et de masse $M = 5{,}97 \times 10^{24}$ kg, répartie uniformément. On donne la constante gravitationnelle $G = 6{,}67 \times 10^{-11}$ $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$.

24. Analyser,en justifiant la réponse, les symétries et les invariances du problème.Montrer que $\overrightarrow{\mathcal{G}}(M) = \mathcal{G}(r)\overrightarrow{e}_r$.

25. En utilisant le théorème de Gauss (pour le champ de gravitation), déterminer le champ gravitationnel $\overrightarrow{\mathcal{G}}(M)$ en tout point M de l'espace.
26. Retrouver ce même résultat en exploitant l'équation de Maxwell-Gauss.
27. Vérifier que ,dans le cas où $r > R$,on obtient le même résultat en considérant que toute la masse terrestre est concentrée en son centre (masse ponctuelle).
28. Faire l'application numérique pour le champ de gravitation à la surface de la Terre ($r = R$) et comparer à l'accélération de la pesanteur usuelle.

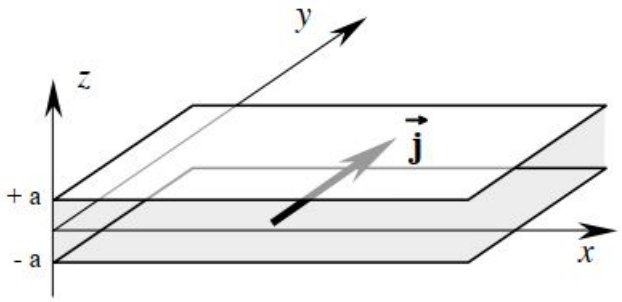
    On creuse à l'intérieur de la terre une cavité sphérique de centre O_1 et de rayon R_1, entièrement contenue dans la terre.



29. Montrer que le champ gravitationnel,en tout point P de la cavité a pour forme : $\overrightarrow{\mathcal{G}}(P) = -\frac{4\pi G\rho}{3}\overrightarrow{OO_1}$. Commenter.

EXERCICE 9 : CHAMP MAGNÉTOSTATIQUE CRÉE PAR UNE NAPPE DE COURANT

On considère une nappe de courant comprise entre les plans infinis d'équation $z = a$ et $z = -a$.



La densité de courant, supposée uniforme est dirigée selon $\overrightarrow{e_y}$ c'est-à-dire : $\overrightarrow{\mathbf{j}} = \mathbf{j}\overrightarrow{e_y}$.

30. Procéder à l'analyse des symétries et d'invariances du problème.
31. En déduire la direction du champ magnétostatique $\overrightarrow{B}$ et les variables dont dépend sa norme.
32. Représenter le champ $\overrightarrow{B}$ ainsi que tous les éléments nécessaires à la compréhension du problème.
33. Calculer le champ magnétostatique à l'intérieur de la nappe de courant.
34. Calculer le champ magnétostatique à l'extérieur de la nappe de courant.
35. Reprendre les questions 19 et 20 en utilisant,cette fois,ci l'équation de Maxwell-Ampère.

EXERCICE 10 : CYLINDRE PARCOURU PAR UN COURANT INHOMOGÈNE

On considère un câble cylindrique de rayon R et d'axe z parcouru par un courant d'intensité I réparti de façon non uniforme au sein du câble,

$$\vec{j}(r) = J_0 \left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right) \vec{e}_z$$

36. Exprimer J_0 en fonction de I.
37. Calculer le champ magnétostatique créé par ce câble en tout point de l'espace.
38. Vérifier que le champ trouvé obéit bien à l'équation de Maxwell-Ampère.

EXERCICE 11 :ACCÉLÉRATION DES ÉLECTRONS (EXTRAIT CNC PHY-I 2025)

On s'intéresse dans cette partie à l'accélération des électrons dans une chambre d'accélération. Une zone de champ électrique uniforme (figure 1) est établie entre deux armatures, (A_1) et (A_2), planes, parallèles distantes de d_0 et séparées par du vide quasi-parfait (le champ est supposé nul en dehors et on néglige les effets de bord). La différence de potentiel entre les deux armatures est $U = V_2 - V_1$, où V_1 est le potentiel de (A_1) et V_2 celui de (A_2).
Un électron assimilé à un point matériel, de masse m_e et de charge q_e, pénètre en A_1, avec une vitesse nulle. On se place dans le référentiel du laboratoire $(\mathcal{R})$, supposé galiléen, associé à un repère cartésien $(A_1, \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$. Dans les conditions de l'expérience, le potentiel électrostatique en un point de l'espace entre les armatures ne dépend que de la coordonnée z du point, $V = V(z)$.

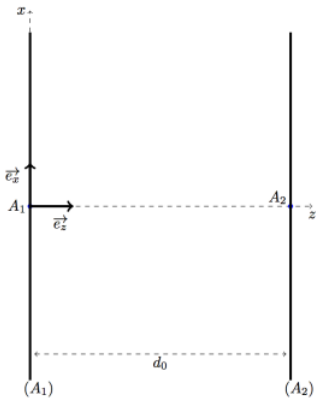


Figure 1 : Accélération des électrons

FIGURE 1 – Accélération des électrons

On néglige le poids de l'électron par rapport à la force électrostatique ainsi que tout frottement. On donne $d_0 = 10\,\text{cm}$.

39. Définir un référentiel galiléen. Pourquoi est-il pertinent de considérer le référentiel du laboratoire comme galiléen dans cette étude ?
40. Établir l'expression du potentiel électrostatique $V(z)$ en un point de l'espace entre les armatures. En déduire l'expression du champ électrostatique entre les armatures.
41. Établir l'expression vectorielle de la force de Lorentz $\vec{F}_L$ subie par l'électron en fonction de U, e, d_0 et $\vec{e}_z$.
42. Quel doit être le signe de la tension U entre les armatures de la cavité pour que les électrons soient accélérés ?
43. Justifier quantitativement que le poids de l'électron peut être effectivement négligé devant la force de Lorentz.
44. On se place dans le cadre de la mécanique classique. Appliquer le théorème de l'énergie cinétique sous forme intégrale à l'électron dans le référentiel $(\mathcal{R})$ entre (A_1) et (A_2). Exprimer puis calculer numériquement la vitesse v_0^c acquise par l'électron lorsqu'il atteint l'armature (A_2) pour $U = 10\,\text{kV}$, $U = 100\,\text{kV}$ et $U = 1000\,\text{kV}$. Commenter.

Données :

— Charge d'un électron : $q_e = -e = -1,6 \times 10^{-19}$ C
— Masse d'un électron : $m_e = 9,1 \times 10^{-31}$ kg
— Vitesse de la lumière dans le vide : $c = 3,00 \times 10^{8}$ m $\cdot$ s^{-1}
— Accélération de la pesanteur : $g = 9,81$ m $\cdot$ s^{-2}
— Permittivité diélectrique du vide : $\varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}$ F $\cdot$ m^{-1}
(ou $\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \approx 9,0 \times 10^{9}$ N $\cdot$ m^2 $\cdot$ C^{-2})

EXERCICE 12 :ÉQUATION DE LAPLACE, CAGE DE FARADAY

On considère une surface conductrice (métallique par exemple) entourant complètement un volume τ. On suppose ce conducteur parfait, si bien que le potentiel V prend la même valeur V_0 sur toute la surface.

45. La situation est statique, il n'y a pas de charges dans le volume. Quelle équation utiliser dans le volume ?
En proposer une solution simple, compatible avec les conditions aux limites.
46. Cette solution dépend-elle de la valeur et de la distribution du champ électrique en dehors du volume ?
47. Extrait de la page Wikipédia sur la cage de Faraday : *"Le boîtier métallique des ordinateurs constitue également une cage de Faraday. Si ce boîtier est non métallique (plastique), il est, pour répondre aux normes de radio-compatibilité, doublé aux endroits stratégiques, d'une fine feuille métallique reliée à la masse électrique de la machine. [...] En général, beaucoup d'appareils électroménagers sont équipés de blindage internes formant des cages de Faraday au moins pour les parties sensibles."*
Expliquer pourquoi.



Enfants dans une cage de Faraday
(Palais de la Découverte, Paris)

PROBLÈME :EFFET MEISSNER DANS UN SUPRACONDUCTEUR(INSPIRÉ DU CONCOURS E3A MP 2019)

En 1935, les frères F. et H. London décrivent théoriquement l'effet Meissner, donnant l'évolution du champ magnétique à l'intérieur d'un supraconducteur (milieu dont la permittivité et la perméabilité sont celles du vide et dont la résistance électrique est nulle). Lorsque le matériau est dans sa phase supraconductrice et qu'il est soumis à un champ magnétique extérieur, des courants de densité volumique $\vec{j}$ apparaissent.

Soient $\vec{v}$ la vitesse instantanée des porteurs de charges associés à ces courants, m leur masse, $-e$ leur charge électrique et n leur densité volumique. On notera $\vec{E}(M,t)$ le champ électrique en un point M de l'intérieur du supraconducteur à l'instant t.

48. Écrire l'équation du mouvement de chaque porteur de charge, soumis uniquement à l'action du champ électrique en négligeant les interactions entre les porteurs de charge et le réseau cristallin fixe.
49. En écrivant la relation entre $\vec{j}$ et $\vec{v}$, montrer que :

$$\vec{E} = \mu_0 \lambda^2 \frac{\partial \vec{j}}{\partial t}$$

où l'on exprimera λ en fonction de m, n, e et μ_0.

50. Montrer que λ est homogène à une longueur.
51. Calculer λ pour l'aluminium avec les données suivantes : $m = 0,9 \cdot 10^{-30}\,\text{kg}$; $n = 18 \cdot 10^{28}\,\text{m}^{-3}$; $e = 1,6 \cdot 10^{-19}\,\text{C}$ et $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\,\text{SI}$.
52. Dans toute la suite, on se place en régime quasi-stationnaire. Le matériau est localement neutre ($\rho = 0$ en tout point).
    (a) Écrire les équations de Maxwell dans le supraconducteur siège de la densité de courant $\vec{j}$ déterminée en 35.
    (b) En déduire que le champ magnétique est solution de :

$$\frac{\partial}{\partial t}\left[\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}}\,\vec{B}) + \frac{\vec{B}}{\lambda^2}\right] = \vec{0}$$

53. Les frères London ont postulé que la solution devait vérifier : $\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}}\,\vec{B}) + \frac{\vec{B}}{\lambda^2} = \vec{0}$. Montrer que $\vec{B}$ doit vérifier l'équation dite "de London" :

$$\Delta\vec{B} - \frac{\vec{B}}{\lambda^2} = \vec{0}$$

Dans toute la suite, on considère le cas d'une plaque supraconductrice infinie dans les directions x et y, occupant le demi-espace $z < 0$, l'origine O étant choisie sur la surface de la plaque. On applique le champ $\vec{B}_0 = B_0\vec{u}_x$ uniforme à l'extérieur du matériau et on cherche un champ de la forme $\vec{B} = B(z)\vec{u}_x$ dans le matériau.

54. Quelle est la solution générale $B(z)$ de l'équation obtenue en 6 (les constantes ne sont pas à calculer ici)?
55. Les courants étant considérés dans cette partie comme répartis dans le volume du matériau, il n'y a pas de courants surfaciques à l'interface vide-supraconducteur. En déduire les conditions aux limites qui doivent être satisfaites par la solution générale dans la géométrie proposée.
56. En déduire l'expression de $B(z)$ en fonction de B_0, z et λ.
57. Tracer l'allure du graphe $B(z)$. Quelle distance caractéristique des variations de B peut-on définir à l'intérieur du supraconducteur?
58. Résumer l'effet Meissner.